# Ejercicios UC4

## Ejercicios recomendados

1. Determina si las siguientes listas de vectores son o no son linealmente dependientes:

   *a*) En $\mathbb{R}^2$, $v_1 = (1, 2)$, $v_2 = (-2, -4)$.

   *b*) En $\mathbb{R}^2$, $v_1 = (0, -2)$, $v_2 = (1, 3)$.

   *c*) En $\mathbb{R}^3$, $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (1, 1, 0)$, $v_3 = (1, 1, 1)$.

   *d*) En $\mathbb{R}^4$, $v_1 = (0, 1, 1, 0)$, $v_2 = (-1, 1, 0, 0)$, $v_3 = (0, 0, 2, -1)$, $v_4 = (-1, 3, 0, 1)$.

2. Indica para cada uno los siguientes conjuntos de vectores si son sistema libre, sistema generador, base o ninguno de los anteriores. Además, calcula la dimensión del subespacio generado en cada caso:

   *a*) En $\mathbb{R}^2$, $\{(1, 0), (2, 0)\}$.

   *b*) En $\mathbb{R}^2$, $\{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$.

   *c*) En $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 0, -1), (1, -2, 2)\}$.

   *d*) En $\mathbb{R}^4$, $\{(0, 0, 0, 1), (0, 0, -1, 1), (0, 1, 1, 1), (-1, 1, 1, 1)\}$.

3. Determina si las siguientes aplicaciones son o no lineales y, en caso afirmativo, obtén la matriz que las representa:

   *a*) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (x + y, x - y)$

   *b*) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y) = (x + y, 2x - 3y, y)$.

   *c*) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y, z) = (x + y - z, 2x + 3z, 0)$.

   *d*) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y, z) = (x - y^2, y + z)$.

   *e*) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y, z) = (x, y + z, 1)$.

4. Diagonaliza, en caso de ser posible, las matrices siguientes:

   *a*)
   $$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

   *b*)
   $$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   *c*)
   $$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

*d*)

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

## Ejercicios de ampliación

1. Determina si las siguientes listas de vectores son o no son linealmente dependientes:

   *a*) En $\mathbb{R}^2$, $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 1)$, $v_3 = (1, 1)$.

   *b*) En $\mathbb{R}^3$, $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (0, 1, 2)$.

   *c*) En $\mathbb{R}^3$, $v_1 = (1, -1, 0)$, $v_2 = (2, -1, 0)$, $v_3 = (1, 0, 0)$.

   *d*) En $\mathbb{R}^4$, $v_1 = (-2, 3, 1, 0)$, $v_2 = (-1, -1, 1, 1)$, $v_3 = (0, 0, 0, 1)$.

2. Indica para cada uno los siguientes conjuntos de vectores si son sistema libre, sistema generador, base o ninguno de los anteriores. Además, calcula la dimensión del subespacio generado en cada caso:

   *a*) En $\mathbb{R}^2$, $\{(1, 0)\}$.

   *b*) En $\mathbb{R}^2$, $\{(1, 0), (0, 1)\}$.

   *c*) En $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 0, -1), (1, -2, 2), (0, 2, -3)\}$.

   *d*) En $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 0, -1), (1, -2, 2), (0, 2, -3), (1, 1, 1)\}$.

3. Diagonaliza, en caso de ser posible, las matrices siguientes:

   *a*)

   $$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

   *b*)

   $$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

   *c*)

   $$A = \begin{pmatrix} -12 & 13 & 4 \\ -10 & 11 & 4 \\ -5 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

   *d*)

   $$A = \begin{pmatrix} -9 & 0 & -30 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

*e*)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

*f*)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

*g*)

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 & 2 \\ -3 & -2 & 5 & 2 \\ -2 & -2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

*h*)

$$A = \begin{pmatrix} -5 & -3 & -9 & 15 \\ -3 & -2 & -6 & 9 \\ 1 & 1 & 3 & -3 \\ -2 & -1 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

*i*)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

*j*)

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

4. La diagonalización de matrices tiene un sinfín de aplicaciones; entre las más básicas, disminuir el coste computacional de algunas operaciones, como las potencias matriciales. Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz diagonalizable, es decir, tal que $\exists P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ regular y $\exists D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ diagonal tal que $P^{-1}AP = D$, con

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

*a*) Comprueba por inducción que $A^k = PD^kP^{-1}\ \forall k \in \mathbb{N}$, siendo

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

*b*) Aplica este resultado para calcular $A^k$, para un valor general $k \in \mathbb{N}$, donde

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 & 2 \\ -3 & -2 & 5 & 2 \\ -2 & -2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Utiliza la fórmula anterior para obtener $A^{15}$ y compara el resultado con el obtenido en Matlab calculando directamente dicha potencia.

*c*) La técnica de diagonalización también permite resolver algunas ecuaciones matriciales. Comprueba que una solución para la ecuación matricial

$$X^k = A$$

presenta la forma $X = \sqrt[k]{A}$, donde $\sqrt[k]{A} = P\sqrt[k]{D}P^{-1}$, con

$$\sqrt[k]{D} = \begin{pmatrix} \sqrt[k]{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt[k]{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sqrt[k]{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

*d*) Utiliza la fórmula anterior para obtener una solución de la ecuación $X^2 = A$, donde

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 8 \\ -3 & -6 & 10 \end{pmatrix}.$$

Comprueba que la matriz solución obtenida, $X$, verifica la ecuación original, es decir, $X^2 = A$.